LABORATUVAR 4 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

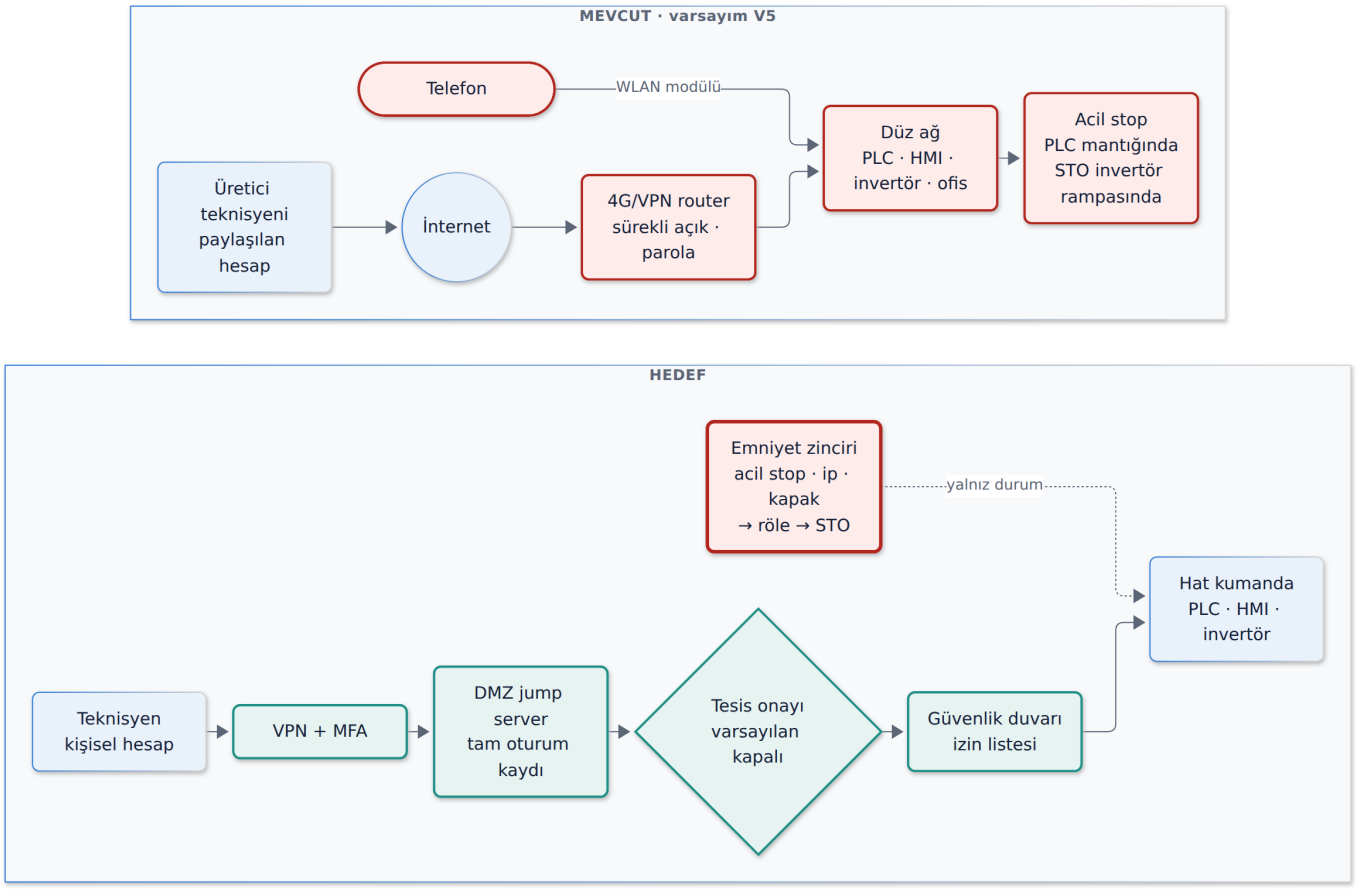
AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 02 + EP 06	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: İki katman var ve ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (saldırgan içeri girse bile insan korunur).

Efo bağlamı: Efo'nun uzaktan erişim yöntemi belgelenmemiş. Bu yüzden mevcut durum, tipik KOBİ pratiği üzerinden bir **varsayım** olarak kuruldu (V5) [R13]. Föy "beş ilke" diyor, ama Kavram kutusunda altı öğe var; altısı da ele alındı. PaketPro'daki ışık perdesi gereksinimi, Efo için **acil stop / çekme ipi ve kapak interlock zincirine** uyarlandı.

Görev A — Mevcut → Hedef



Şekil 1 — Uzaktan erişim yolu: mevcut durum varsayımı (üstte) ve hedef (altta). Hedefte emniyet zinciri uzak erişim yolunun dışında; yalnızca durum sinyali verir.

MEVCUT (varsayım). Raporun Bölüm E.3'teki KOBİ pratiğine göre kuruldu [R13] VARSAYIM:

- Teknisyen internet üzerinden panodaki 4G/VPN router'a bağlanıyor.
- Router kurulumdan sonra sürekli açık ve paylaşılan bir parolayla korunuyor.
- Router'ın arkasında PLC, HMI, invertör ve müşteri ofisi aynı düz ağda.

- Acil stop PLC mantığından geçiyor ve durma, invertörün rampa parametresine bağlı.
- İnvertörün WLAN modülü açık.

Efo'nun gerçekten böyle çalıştığına dair bir kanıt **yok**. Bu, analiz için kurulmuş en kötü ama yaygın durumdur.

HEDEF. Altı öğenin her biri:

İlke	Mevcut (varsayım)	Hedef	Dayanak
Ara nokta	Teknisyen PLC'ye IP düzeyinde doğrudan ulaşıyor	DMZ'de jump server; hatta yalnızca izin listesindeki portlar	[Y15, R14] SEKTÖR-TİPİK
VPN	Router'da sürekli açık tünel, ucu hat ağında	VPN yalnızca DMZ'ye kadar; ucu Z2'de	[R57] SEKTÖR-TİPİK
MFA	Yalnızca parola	Her atlamada ayrı MFA	[Y15] SEKTÖR-TİPİK
Kişisel hesap	Paylaşılan servis hesabı	Her teknisyene kişisel hesap; ayrıcalıklı işlemler için ayrı hesap	[Y15, R60] SEKTÖR-TİPİK
Kayıt	Yok	Tam oturum kaydı; giriş, başarısız giriş ve anormal trafik izlenir	[Y15, Y16] SEKTÖR-TİPİK
Varsayılan kapalı	Sürekli açık	Tesis onayıyla, bakım penceresi boyunca açılır, sonra kapanır	[R13] SEKTÖR-TİPİK

Birinci katman (erişim güvenliği) girişi zorlaştırır, ama **imkânsız kılmaz**. İkinci katman bu yüzden şart.

Görev B — Functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Mimariye bağlı. Hedef mimaride: hayır. Ama bunun bir koşulu var.

- **Mevcut (bağımlı) mimaride: evet.** Saldırı grafında giriş noktalarından SF1'e giden 19 yol var. En kısa yol iki adım: Wi-Fi → invertör → SF1. Model 1.1'de PLC mantığı değiştirildiğinde acil stop basılsa bile bant çalışmaya devam ediyor. Rampa değiştirildiğinde el besleme ağzına ulaşıyor (2,875 m). Bunun nedeni, emniyet kararının ve durdurmanın **normal kumanda sisteminden geçmesi**.
- **Hedef (bağımsız) mimaride: hayır.** Saldırgan VPN ve MFA'yı aşmış kabul edildi. Bu durumda PLC'ye, HMI'a ve jump server'a ulaşıyor, ama SF1'e giden yol sayısı **0**. Acil stop, PLC'den bağımsız bir emniyet rölesi üzerinden STO veriyor. Bu yüzden PLC mantığının değişmesi sonucu etkilemiyor.
- **Koşul:** Bağımsızlık yalnızca sinyal yolunda yetmiyor; emniyet fonksiyonunun **varsayımlarında** da gerekiyor. SS1-t'li bağımsız varyantta, saldırgan invertör hızını 1,6 katına ve rampayı 10 s'ye çıkarınca durma mesafesi 1,600 m oluyor ve sınır (1,50 m) aşılıyor. Çünkü güvenli mesafe hesabı nominal bant hızına dayanıyor. Hızı emniyet tarafında izleyen varyantta mesafe 1,146 m'de kalıyor. Bu, aşağıdaki G3 ve G4 gereksinimlerinin nedenidir.

İçeri giren saldırgan hâlâ üretimi durdurabilir (kullanılabilirlik), ama hattaki insana zarar veremez. Föyün ikinci katmanının amacı tam olarak budur [R12, R61] ÇIKARIM.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için gereksinimi yazın (çözümü değil).

PaketPro'daki "ışık perdesi zinciri uzak bakım yolundan etkilenmemeli" gereksinimi, Efo için acil stop, çekme ipi ve kapak interlock zincirine uyarlandı. Gereksinimler çözüm önermez; nasıl karşılanacağı firmanın tasarım kararıdır. Her gereksinim bir teste bağlandı (gereksinim = test).

#	Gereksinim ve testi	2023/1230 Ek III
G1	Acil stop, çekme ipi ve kapak interlock fonksiyonları (SF1, SF2), normal kumanda sistemi (PLC, HMI, SCADA, uzak erişim yolu) arızalansa, değiştirilse ya da ele geçirilse bile güvenli duruma geçebilmelidir. Test: `test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur`	1.2.1

#	Gereksinim ve testi	2023/1230 Ek III
G2	Uzak bakım yolu (C1 → C3) ve geçici bakım cihazları üzerinden, emniyet zincirinin hiçbir elemanına (girişler, emniyet mantığı, STO) yazma yönünde erişim olmamalıdır. Test: `test_hedef_mimaride_emniyet_fonksiyonunu_degistirebilen_yol_sayisi_sifir` , LAB 2 K4	1.1.9
G3	Durma süresini ya da mesafesini belirleyen parametreler (rampa, STO gecikmesi), ya normal kumanda sisteminden değiştirilememeli ya da emniyet fonksiyonu bu parametrelerden bağımsız bir üst sınır uygulamalıdır. Test: `test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz`	1.1.9, 1.2.1
G4	Güvenli mesafenin dayandığı bant hızı varsayımı aşıldığında emniyet fonksiyonu bunu algılamalı ve güvenli duruma geçmelidir. Test: `test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz`	1.2.1
G5	Emniyet fonksiyonunun konfigürasyonu (program, parametre) yetkisiz değişikliğe karşı korunmalıdır. Her değişiklik kanıt olarak kaydedilmeli ve değişiklikten sonra fonksiyon yeniden doğrulanmalıdır. Test: LAB 4.1 graf: jump → emniyet kenarı hedefte kapalı	1.1.9
G6	Emniyet zincirinden normal kumandaya giden sinyaller yalnızca durum bilgisi olmalıdır. Reset ve yeniden başlatma kararı normal kumanda sisteminde verilmemeli; reset makineyi çalıştırmamalıdır. Test: `test_reset_makineyi_calistirmaz_ayri_start_gerekir` (LAB 1), LAB 2 K4	1.2.3
G7	Ağ iletişiminin kesilmesi ya da bozulması emniyet fonksiyonunu güvenli olmayan bir duruma götürmemelidir. Test: `test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli` + LAB 1 tek arıza testleri	1.2.1

Madde numaraları 2023/1230 Ek III'ün ilgili başlıklarıdır: 1.1.9 bozulmaya karşı koruma, 1.2.1 kontrol sistemlerinin emniyeti ve güvenilirliği, 1.2.3 çalıştırma. Uyumun gösterilmesi için hazırlanan FprEN 50742, 1.1.9 için kayıt ve yazılım bütünlüğü gereklerini ayrıntılandırıyor [Y16, R15] **SEKTÖR-TİPİK**. Bu tablo bir uygunluk değerlendirmesi değildir.

> **Tarafsızlık notu:** Bu föy çözüm tasarlatmaz, gereksinim tanımlatır. Simülasyondaki "emniyet rölesi + SS1-t" ve "hız izleme" varyantları yalnızca gereksinimlerin test edilebildiğini göstermek içindir; bir ürün ya da tasarım önerisi değildir. Tasarım kararı firmaya aittir.

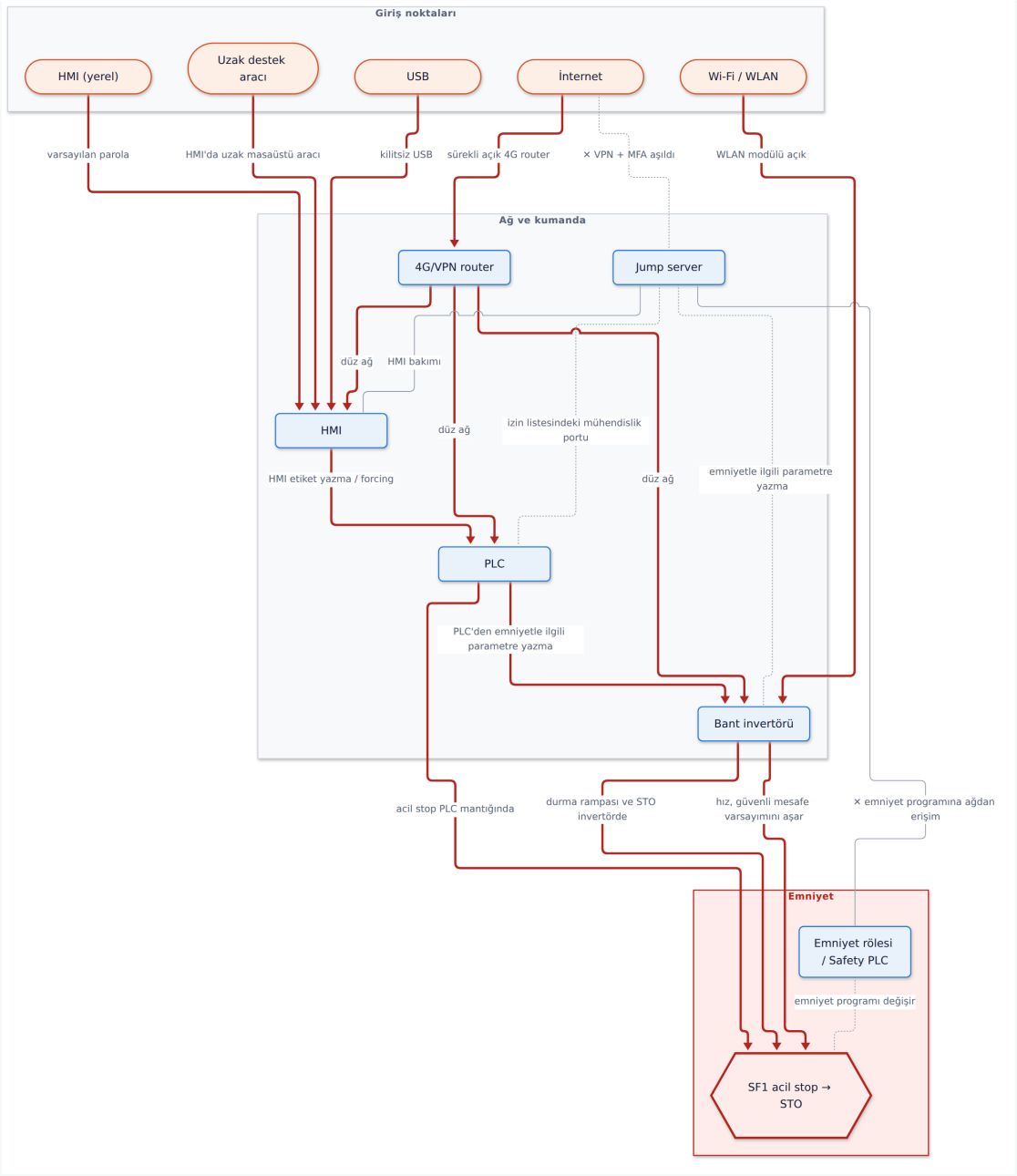
Kanıt: simülasyon (LAB 4)

Eğitim amaçlı modeldir; emniyet doğrulaması değildir ve SISTEMA ya da ISO 13849-2 validasyonunun yerine geçmez.

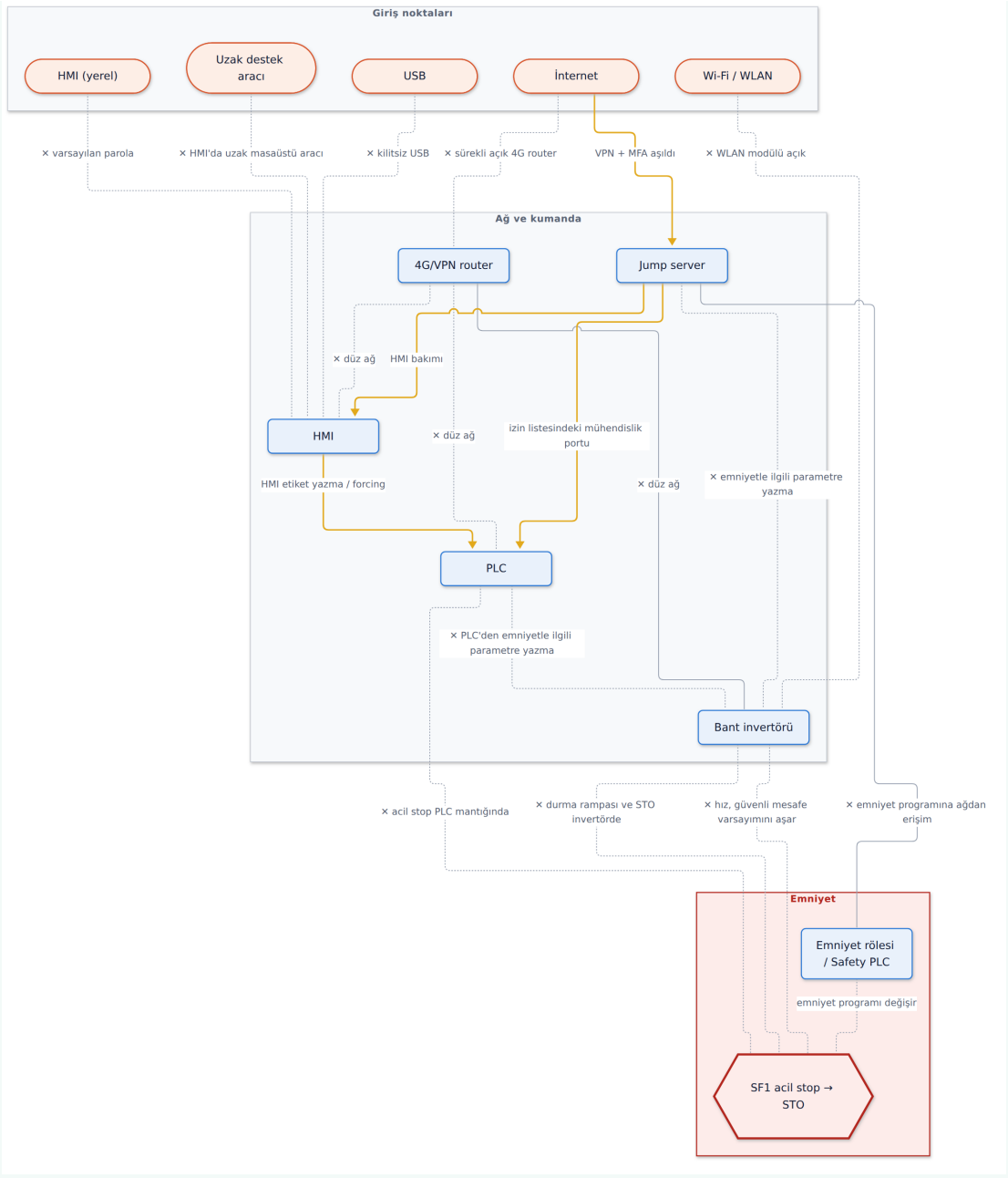
4.1 Saldırı grafı. Giriş noktası → varlıklar → emniyet fonksiyonu. Her kenarın ön koşulu var (ör. "MFA aşıldı", "düz ağ"). Bir kenar, mimarideki bütün koşulları doğruysa açık.

Giriş noktası	Mevcut: yol sayısı	Mevcut: en kısa yol	Hedef	Hedef, içeri girilmiş
İnternet	8	İnternet → 4G/VPN router → PLC → SF1 acil stop → STO	0	0
Uzak destek aracı	3	Uzak destek aracı → HMI → PLC → SF1 acil stop → STO	0	0
USB	3	USB → HMI → PLC → SF1 acil stop → STO	0	0
HMI (yerel)	3	HMI (yerel) → HMI → PLC → SF1 acil stop → STO	0	0
Wi-Fi / WLAN	2	Wi-Fi / WLAN → Bant invertörü → SF1 acil stop → STO	0	0
Toplam	**19**		**0**	**0**

Hedef mimaride saldırgan VPN ve MFA'yı aşmış kabul edildiğinde ulaşabildiği düğümler: **HMI, Jump server, PLC**. Emniyet fonksiyonu bu listede yok.



Şekil 2 — Mevcut (varsayım): kırmızı kenarlar emniyet fonksiyonuna giden yolların üzerinde. Gri kesikli kenarlar kapalı ya da ulaşılamaz.



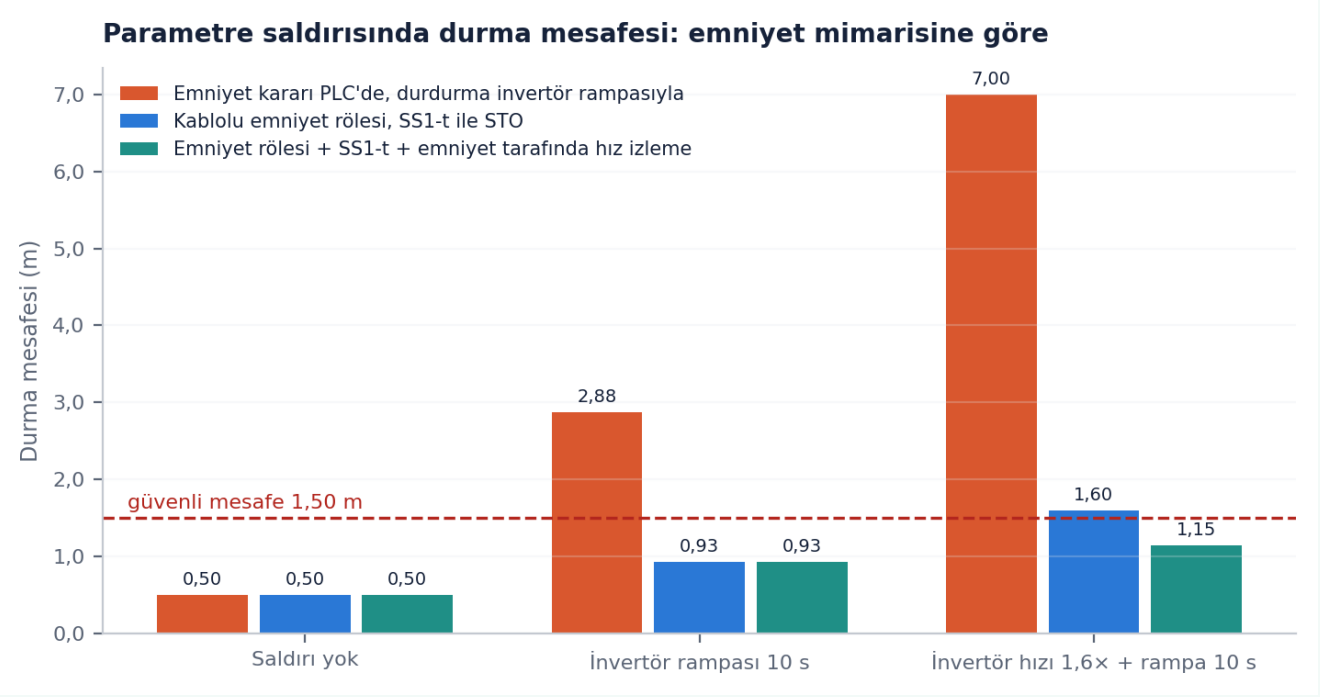
Şekil 3 — Hedef, saldırganın VPN ve MFA'yı aştığı kabulüyle: sarı kenarlar ulaşılabilir ama emniyet fonksiyonuna götürmüyor. SF1'e giden yol yok.

4.2 Bağımsızlık. Saldırgan PLC mantığını ya da invertör parametrelerini değiştiriyor ve acil stop basılıyor.

Varyant	Saldırı	Acil stop sonrası durum	Durma mesafesi	El besleme ağzına ulaşır mı?
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	Saldırı yok	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	ÇALIŞIYOR	bant durmaz	**Evet**
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	İnvertör rampası 10 s	GÜVENLİ_DURUM	2,875 m	**Evet**
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s	GÜVENLİ_DURUM	7,000 m	**Evet**
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	Saldırı yok	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır

Varyant	Saldırı	Acil stop sonrası durum	Durma mesafesi	El besleme ağzına ulaşır mı?
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	İnvertör rampası 10 s	GÜVENLİ_DURUM	0,931 m	Hayır
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s	GÜVENLİ_DURUM	1,600 m	**Evet**
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	Saldırı yok	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	İnvertör rampası 10 s	GÜVENLİ_DURUM	0,931 m	Hayır
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s	GÜVENLİ_DURUM	1,146 m	Hayır

Güvenli mesafe 1,50 m; SS1-t gecikmesi 1,0 s; hız izleme eşiği nominalin 1,2 katı.



Test sonuçları. Bağımlı varyanttaki kalmalar beklenen sonuçtur (`xfail(strict=True)`): gereksinimi karşılamayan bir mimaride test kalmalıdır. Bağımsız varyantta aynı test geçer.

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_mevcut_mimaride_emniyet_fonksiyonuna_ulasan_yol_var` (test_lab4_attack)	✔ geçti
2	`test_hedef_mimaride_emniyet_fonksiyonunu_degistirebilen_yol_sayisi_sifir` (test_lab4_attack)	✔ geçti
3	`test_saldirgan_tum_onlemlere_ragmen_iceri_girse_de_emniyet_fonksiyonuna_ulasamaz` (test_lab4_attack)	✔ geçti
4	`test_mevcut_mimaride_en_kisa_yol_iki_adimdir` (test_lab4_attack)	✔ geçti
5	`test_her_kenarin_kosullari_mimaride_tanimli` (test_lab4_attack)	✔ geçti
6	`test_her_giris_noktasi_grafta_bir_kenarla_baglidir` (test_lab4_attack)	✔ geçti

#	Test (dosya)	Sonuç
7	`test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur` (test_lab4_attack)	✔ geçti (2/3), ✖ kaldı (beklenen) (1/3): `bagimli`
8	`test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz` (test_lab4_attack)	✔ geçti (2/3), ✖ kaldı (beklenen) (1/3): `bagimli`
9	`test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz` (test_lab4_attack)	✔ geçti (1/3), ✖ kaldı (beklenen) (2/3): `bagimli` , `bagimsiz`
10	`test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli` (test_lab4_attack)	✔ geçti (3/3)
11	`test_varsayim_etkisi_hesaplari_tutarli` (test_lab4_attack)	✔ geçti

Yorum: Erişim güvenliği yolların sayısını 19'dan 0'a indiriyor. Ama asıl güvence ikinci katmandan geliyor: içeri girildiği kabul edildiğinde bile SF1'e yol yok ve acil stop güvenli duruma götürüyor. Hız + rampa testinin SS1-t varyantında da kalması önemli bir bulgu: emniyetin bağımsızlığı, emniyet hesabının dayandığı **varsayımları** (bant hızı) da kapsamalı.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 Uzak erişim kayıtları neden şart?

- **Zafiyet:** Kayıt yoksa bir parametre değişikliğinin kimden geldiği, ne zaman yapıldığı ve emniyetin etkilenip etkilenmediği bilinemez.
- **Neden önemli:** 11.09.2026'dan beri CRA, aktif olarak istismar edilen zafiyetler için 24 saatlik erken uyarı, 72 saatlik bildirim ve 14 günlük nihai rapor istiyor [Y20]. 2023/1230 Ek III 1.1.9 da müdahale kanıtının toplanmasını istiyor [Y16].
- **Kapatma:** Tam oturum kaydı. Kayıtların makineden ayrı ve değiştirilemez bir yerde saklanması. "Resetleyip devam edelim" demeden önce kanıtın korunmasını içeren bir müdahale prosedürü SEKTÖR-TİPİK.

E2 Bir güvenlik yaması emniyet doğrulamasını bozar mı?

- **Zafiyet:** Emniyet PLC'ye bağımlıysa her PLC yaması emniyet fonksiyonunu da etkiler. Bu durumda yeniden doğrulama gerekir ve bu da yamaların ertelenmesine yol açar ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Emniyet bağımsızsa normal PLC'ye yama, emniyet fonksiyonunun yeniden doğrulanmasını gerektirmez. Bu, bağımsızlığın bir başka faydası. Safety PLC ya da emniyet rölesi firmware'i değişirse ise değişiklik yönetimi ve yeniden doğrulama şart [R61] SEKTÖR-TİPİK.

E3 Üreticinin kendi servis ağı ele geçirilirse ne olur?

- **Zafiyet:** Tek bir üretici ağı birçok müşterinin hattına bağlıysa, oradaki bir fidye yazılımı hepsine yayılabilir. Rapor buna tedarik zinciri saldırısı diyor (Bölüm E.3) ÇIKARIM.
- **Kapatma:**
  - Her müşteri için ayrı kimlik bilgileri kullanmak.
  - Erişimi tesis onayına bağlamak (varsayılan kapalı).
  - Üretici tarafında da MFA ve uç nokta güvenliği uygulamak.
  - Router ve VPN cihazlarının firmware'ini güncel tutmak.

CRA, dijital bileşenli ürünlerin üreticisine güvenlik güncellemesi ve zafiyet yönetimi yükümlülüğü getiriyor [Y20] SEKTÖR-TİPİK.

Ek — Kod

efo_sim/lab4_attack.py

```python
"""LAB 4 — Saldırı yolu analizi ve emniyet bağımsızlığı (eğitim amaçlı).

4.1 Saldırı grafı: giriş noktası → varlıklar → emniyet fonksiyonu. Kenarlar ön koşullu;
    bir kenar, mimarideki bütün koşulları doğruysa açıktır. Mevcut ve hedef mimaride
    emniyet fonksiyonuna ulaşan yollar sayılır.
4.2 Bağımsızlık: saldırgan PLC mantığını ya da invertör parametrelerini değiştirir;
    acil stop yine güvenli duruma götürüyor mu? Varyantlar yalnızca gösterim içindir;
    föy çözüm değil gereksinim tanımlatır.

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab4_attack
"""
import math

from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim import stil
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, gecici, sayi

HEDEF_DUGUM = "sf"
GIRISLER = {
    "internet": "İnternet",
    "uzak_arac": "Uzak destek aracı",
    "usb": "USB",
    "hmi_yerel": "HMI (yerel)",
    "wifi": "Wi-Fi / WLAN",
}
DUGUMLER = {
    **GIRISLER,
    "router": "4G/VPN router",
    "jump": "Jump server",
    "hmi": "HMI",
    "plc": "PLC",
    "vfd": "Bant invertörü",
    "emniyet": "Emniyet rölesi / Safety PLC",
    "sf": "SF1 acil stop → STO",
}

# (kaynak, hedef, koşullar, açıklama) — koşulların hepsi doğruysa kenar açık
KENARLAR = [
    ("internet", "router", ["router_surekli_acik"], "sürekli açık 4G router"),
    ("internet", "jump", ["jump_var", "uzak_oturum_acik", "mfa_asildi"], "VPN + MFA aşıldı"),
    ("uzak_arac", "hmi", ["uzak_masaustu_kurulu"], "HMI'da uzak masaüstü aracı"),
    ("router", "plc", ["duz_ag"], "düz ağ"),
    ("router", "hmi", ["duz_ag"], "düz ağ"),
    ("router", "vfd", ["duz_ag"], "düz ağ"),
    ("jump", "plc", [], "izin listesindeki mühendislik portu"),
    ("jump", "hmi", [], "HMI bakımı"),
    ("jump", "vfd", ["vfd_emniyet_parametresi_acik"], "emniyetle ilgili parametre yazma"),
    ("jump", "emniyet", ["emniyet_programi_agdan_erisilebilir"], "emniyet programına ağdan erişim"),
    ("usb", "hmi", ["usb_kilitsiz"], "kilitsiz USB"),
    ("hmi_yerel", "hmi", ["hmi_varsayilan_parola"], "varsayılan parola"),
    ("wifi", "vfd", ["wlan_modulu_acik"], "WLAN modülü açık"),
    ("hmi", "plc", [], "HMI etiket yazma / forcing"),
    ("plc", "vfd", ["vfd_emniyet_parametresi_acik"], "PLC'den emniyetle ilgili parametre yazma"),
    ("plc", "sf", ["emniyet_plcye_bagimli"], "acil stop PLC mantığında"),
    ("vfd", "sf", ["sto_ss1_vfdde"], "durma rampası ve STO invertörde"),
    ("vfd", "sf", ["hiz_izleme_yok"], "hız, güvenli mesafe varsayımını aşar"),
    ("emniyet", "sf", [], "emniyet programı değişir"),
]

MEVCUT = {  # tipik KOBİ kurulumu üzerinden varsayım (V2–V5); Efo'ya ait tespit değildir
    "router_surekli_acik": True, "jump_var": False, "mfa_asildi": False,
    "uzak_masaustu_kurulu": True, "duz_ag": True, "vfd_emniyet_parametresi_acik": True,
    "emniyet_programi_agdan_erisilebilir": False, "usb_kilitsiz": True, "hmi_varsayilan_parola": True,
    "wlan_modulu_acik": True, "emniyet_plcye_bagimli": True, "sto_ss1_vfdde": True, "hiz_izleme_yok": True,
    "uzak_oturum_acik": True,
}
# Hedefte uzak oturum tesis onayıyla açılır; analiz, onay verilmiş bir pencereyi kabul eder
HEDEF = {k: False for k in MEVCUT} | {"jump_var": True, "uzak_oturum_acik": True}
HEDEF_ICERI_GIRILDI = HEDEF | {"mfa_asildi": True}  # "saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse"


# ---------------------------------------------------------------- 4.1 Saldırı grafı
def acik_kenarlar(mimari):
```

```python
    return [k for k in KENARLAR if all(mimari[c] for c in k[2])]


def yollar(mimari, baslangic, hedef=HEDEF_DUGUM):
    """Başlangıçtan hedefe giden bütün basit yollar (kenar dizileri)."""
    kenarlar = acik_kenarlar(mimari)
    sonuc = []

    def dfs(dugum, ziyaret, yol):
        if dugum == hedef:
            sonuc.append(list(yol))
            return
        for k in kenarlar:
            if k[0] == dugum and k[1] not in ziyaret:
                ziyaret.add(k[1])
                yol.append(k)
                dfs(k[1], ziyaret, yol)
                yol.pop()
                ziyaret.discard(k[1])

    dfs(baslangic, {baslangic}, [])
    return sonuc


def yol_ozeti(mimari, hedef=HEDEF_DUGUM):
    ozet = {}
    for g in GIRISLER:
        ys = yollar(mimari, g, hedef)
        en_kisa = min(ys, key=len) if ys else None
        ozet[g] = {"sayi": len(ys), "en_kisa": en_kisa}
    return ozet


def toplam_yol(mimari, hedef=HEDEF_DUGUM):
    return sum(v["sayi"] for v in yol_ozeti(mimari, hedef).values())


def ulasilabilir(mimari):
    """Herhangi bir giriş noktasından ulaşılabilen düğümler."""
    kenarlar = acik_kenarlar(mimari)
    gorulen = set(GIRISLER)
    degisti = True
    while degisti:
        degisti = False
        for k in kenarlar:
            if k[0] in gorulen and k[1] not in gorulen:
                gorulen.add(k[1])
                degisti = True
    return gorulen - set(GIRISLER)


# ---------------------------------------------------------------- 4.2 Bağımsızlık
VARYANTLAR = {
    "bagimli": "Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla",
    "bagimsiz": "Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO",
    "bagimsiz_hiz_izlemeli": "Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme",
}
SALDIRILAR = {
    "yok": {},
    "plc_mantigi": {"plc_mantigi": True},
    "rampa": {"rampa": True},
    "hiz_rampa": {"rampa": True, "hiz": True},
}
SALDIRI_ADI = {"yok": "Saldırı yok", "plc_mantigi": "PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)",
               "rampa": "İnvertör rampası 10 s", "hiz_rampa": "İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s"}


def ele_gecirilmis_plc(durum, g):
    """Saldırganın değiştirdiği PLC mantığı: emniyet girişlerini yok sayar."""
    return lab1.sonraki_durum(durum, dict(g, acil_stop=False, cekme_ipi=False, kapak_acik=False))


def acil_stop_durumu(varyant, saldiri):
    """Model 1.1: çalışan bantta acil stop basılınca STO'yu belirleyen mantık hangi durumu verir?"""
    g = lab1.girisler(acil_stop=True)
    if varyant == "bagimli":
        mantik = ele_gecirilmis_plc if SALDIRILAR[saldiri].get("plc_mantigi") else lab1.sonraki_durum
        return mantik(lab1.CALISIYOR, g)
```

```
    return lab1.sonraki_durum(lab1.CALISIYOR, g)  # emniyet rölesi PLC'den bağımsız karar verir


def etkin_parametreler(varyant, saldiri):
    s = SALDIRILAR[saldiri]
    v = d("lab1.bant_hizi") * (d("lab3.saldiri_hiz_carpani") if s.get("hiz") else 1)
    if varyant == "bagimsiz_hiz_izlemeli":
        v = min(v, d("lab1.bant_hizi") * d("lab4.hiz_izleme_esigi_carpani"))
    rampa = d("lab3.saldiri_rampa_suresi") if s.get("rampa") else d("lab1.rampa_suresi_kat1")
    return v, rampa


def acil_stop_sonucu(varyant, saldiri):
    durum = acil_stop_durumu(varyant, saldiri)
    if durum != lab1.GUVENLI_DURUM:
        return {"durum": durum, "mesafe": math.inf, "ulasir": True}
    v, rampa = etkin_parametreler(varyant, saldiri)
    mesafe = lab1.durma_mesafesi(v, 1, rampa_suresi=rampa, ss1_emniyette=(varyant != "bagimli"))
    return {"durum": durum, "mesafe": mesafe, "ulasir": lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(mesafe)}


# ---------------------------------------------------------------- 4.3 Varsayım etkisi (Bölüm 05 için)
def _esik(fonksiyon, aralik):
    """fonksiyon(x) True'dan False'a döndüğü x'i ikiye bölmeyle bulur (artan x'te ulaşma başlar)."""
    alt, ust = aralik
    if not fonksiyon(ust):
        return None
    for _ in range(d("lab4.arama_adim_sayisi")):
        orta = (alt + ust) / 2
        alt, ust = (alt, orta) if fonksiyon(orta) else (orta, ust)
    return ust


def varsayim_etkileri():
    """Kritik sayısal varsayımlar değişirse hangi sonuç değişir? Bölüm 05'teki tabloyu besler."""
    sonuc = {"sinir_hiz_kat0": lab1.sinir_hiz(0), "sinir_hiz_kat1": lab1.sinir_hiz(1)}

    def ulasir(varyant, saldiri):
        return acil_stop_sonucu(varyant, saldiri)["ulasir"]

    with gecici("lab1.guvenli_mesafe", d("lab4.alternatif_guvenli_mesafe")):
        sonuc["kisa_mesafe"] = {
            (v, sa): ulasir(v, sa) for v in VARYANTLAR for sa in SALDIRILAR}
        sonuc["kisa_mesafe_sinir_hiz_kat1"] = lab1.sinir_hiz(1)

    def ss1_ulasir(t):
        with gecici("lab1.ss1_gecikmesi", t):
            return ulasir("bagimsiz", "rampa")

    def esik_ulasir(c):
        with gecici("lab4.hiz_izleme_esigi_carpani", c):
            return ulasir("bagimsiz_hiz_izlemeli", "hiz_rampa")

    sonuc["ss1_esik"] = _esik(ss1_ulasir, d("lab4.arama_araligi_ss1"))
    sonuc["izleme_esik"] = _esik(esik_ulasir, d("lab4.arama_araligi_esik"))
    return sonuc


def varsayim_etkileri_md():
    from efo_sim import lab3_risk

    e = varsayim_etkileri()
    alt = d("lab4.alternatif_guvenli_mesafe")
    bozulan = [f"{VARYANTLAR[v]} / {SALDIRI_ADI[sa]}" for (v, sa), u in e["kisa_mesafe"].items()
               if u and not acil_stop_sonucu(v, sa)["ulasir"]]
    temel, satirlar = lab3_risk.duyarlilik()
    ilk = [r for r in satirlar if r["ilk_degisti"]]
    s = ["| Varsayım | Koddan hesaplanan etki |", "|---|---|",
         f"| V6 bant hızı | Nominal parametrelerde durma mesafesi, bant hızı stop kat. 0'da {sayi(e['sinir_hiz_kat0'])} m/s'yi, "
         f"kat. 1'de {sayi(e['sinir_hiz_kat1'])} m/s'yi aşınca güvenli mesafeyi geçer. |",
         f"| V8 güvenli mesafe | Mesafe {sayi(alt)} m olsaydı kat. 1 sınır hızı {sayi(e['kisa_mesafe_sinir_hiz_kat1'])} m/s'ye "
         f"düşer; ek olarak sınırı aşan durumlar: " + ("; ".join(bozulan) if bozulan else "yok") + ". |",
         f"| V9 SS1-t gecikmesi | Bağımsız varyantta rampa saldırısı, gecikme "
         + (f"{sayi(e['ss1_esik'])} s'yi aşarsa" if e["ss1_esik"] else "aranan aralıkta hiçbir değerde")
         + " elin besleme ağzına ulaşmasına yol açar. |",
         f"| V14 hız izleme eşiği | Hız + rampa saldırısında eşik, nominalin "
```

```
        + (f"{sayi(e['izleme_esik'])} katını aşarsa" if e["izleme_esik"] else "aranan aralıkta hiçbir değerde")
        + " sınır aşılır. |",
        f"| V12 L/E puanları | {len(satirlar)} tek-puan değişiminin {len(ilk)} tanesinde ilk öncelik değişiyor"
        + (": " + "; ".join(f"{r['id']} {r['parametre']} {r['eski']}→{r['yeni']} (yeni ilk: {r['sira'][0]})"
for r in ilk)
           if ilk else "") + ". |"]
    return "\n".join(s) + "\n"


# ---------------------------------------------------------------- Çıktılar
KATMANLAR = {  # diyagramda düğümlerin gruplanması (yalnız görünüm; analiz grafı aynı)
    "giris_k": ("Giriş noktaları", list(GIRISLER)),
    "ag_k": ("Ağ ve kumanda", ["router", "jump", "hmi", "plc", "vfd"]),
    "emniyet_k": ("Emniyet", ["emniyet", HEDEF_DUGUM]),
}


def mermaid_saldiri(mimari):
    satirlar = ["flowchart TB"]
    for kid, (baslik, uyeler) in KATMANLAR.items():
        satirlar.append(f'  subgraph {kid}["{baslik}"]')
        for n in uyeler:
            ad = DUGUMLER[n]
            if n in GIRISLER:
                satirlar.append(f'    {n}(["{ad}"])')
            elif n == HEDEF_DUGUM:
                satirlar.append(f'    {n}{{{{"{ad}"}}}}')
            else:
                satirlar.append(f'    {n}["{ad}"]')
        satirlar.append("  end")
    acik = acik_kenarlar(mimari)
    erisilen = ulasilabilir(mimari) | set(GIRISLER)
    yol_uzerinde = {KENARLAR.index(k) for g in GIRISLER for y in yollar(mimari, g) for k in y}
    stiller = []
    for i, k in enumerate(KENARLAR):
        if i in yol_uzerinde:
            satirlar.append(f'  {k[0]} -->|"{k[3]}"| {k[1]}')       # emniyet fonksiyonuna giden yol
            stiller.append(stil.kenar_stili(i, "kritik", kalin=True))
        elif k in acik and k[0] in erisilen:
            satirlar.append(f'  {k[0]} -->|"{k[3]}"| {k[1]}')       # ulaşılabilir ama yol dışında
            stiller.append(stil.kenar_stili(i, "uyari"))
        else:
            isaret = "× " if k not in acik else ""
            satirlar.append(f'  {k[0]} -.-|"{isaret}{k[3]}"| {k[1]}')  # kapalı ya da ulaşılamaz
            stiller.append(stil.kenar_stili(i, "pasif"))
    satirlar += [
        stil.classdef("giris", "giris"),
        stil.classdef("hedef", "kritik", kalin=True),
        stil.classdef("varlik", "bilgi"),
        f"  class {','.join(GIRISLER)} giris",
        f"  class {HEDEF_DUGUM} hedef",
        "  class " + ",".join(n for n in DUGUMLER if n not in GIRISLER and n != HEDEF_DUGUM) + " varlik",
        stil.kume_stili("giris_k"),
        stil.kume_stili("ag_k"),
        stil.kume_stili("emniyet_k", "kritik"),
    ]
    return "\n".join(satirlar + stiller) + "\n"


def yol_md():
    def yol_metni(y):
        return " → ".join([DUGUMLER[y[0][0]]] + [DUGUMLER[k[1]] for k in y]) if y else "—"

    m, h, hi = yol_ozeti(MEVCUT), yol_ozeti(HEDEF), yol_ozeti(HEDEF_ICERI_GIRILDI)
    s = ["| Giriş noktası | Mevcut: yol sayısı | Mevcut: en kısa yol | Hedef | Hedef, içeri girilmiş |",
         "|---|---|---|---|---|"]
    for g, ad in GIRISLER.items():
        s.append(f"| {ad} | {m[g]['sayi']} | {yol_metni(m[g]['en_kisa'])} | {h[g]['sayi']} | {hi[g]['sayi']} |")
    s.append(f"| **Toplam** | **{toplam_yol(MEVCUT)}** | | **{toplam_yol(HEDEF)}** | **{toplam_yol(HEDEF_ICERI_G
IRILDI)}** |")
    ic = sorted(DUGUMLER[n] for n in ulasilabilir(HEDEF_ICERI_GIRILDI))
    s += ["", f"Hedef mimaride saldırgan VPN ve MFA'yı aşmış kabul edildiğinde ulaşabildiği düğümler: "
              f"**{', '.join(ic)}**. Emniyet fonksiyonu bu listede yok."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def bagimsizlik_md():
    s = ["| Varyant | Saldırı | Acil stop sonrası durum | Durma mesafesi | El besleme ağzına ulaşır mı? |",
```

```
          "|---|---|---|---|---|"]
    for v, vad in VARYANTLAR.items():
        for sa in SALDIRILAR:
            r = acil_stop_sonucu(v, sa)
            mesafe = "bant durmaz" if math.isinf(r["mesafe"]) else f"{sayi(r['mesafe'], 3)} m"
            s.append(f"| {vad} | {SALDIRI_ADI[sa]} | {r['durum']} | {mesafe} | "
                     f"{'**Evet**' if r['ulasir'] else 'Hayır'} |")
    s += ["", f"Güvenli mesafe {sayi(d('lab1.guvenli_mesafe'))} m; SS1-t gecikmesi
{sayi(d('lab1.ss1_gecikmesi'), 1)} s; "
              f"hız izleme eşiği nominalin {sayi(d('lab4.hiz_izleme_esigi_carpani'), 1)} katı."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def _grafik_bagimsizlik(yol):
    import matplotlib
    stil.mpl()
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.ticker

    saldirilar = ["yok", "rampa", "hiz_rampa"]
    renkler = {"bagimli": stil.RENK["giris"], "bagimsiz": stil.RENK["bilgi"], "bagimsiz_hiz_izlemeli":
stil.RENK["iyi"]}
    genislik = 0.26
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.8), dpi=200)
    for i, (v, vad) in enumerate(VARYANTLAR.items()):
        xs = [j + (i - 1) * genislik for j in range(len(saldirilar))]
        ys = [acil_stop_sonucu(v, sa)["mesafe"] for sa in saldirilar]
        ax.bar(xs, ys, width=genislik - 0.03, color=renkler[v], label=vad)
        for x, y in zip(xs, ys):
            ax.text(x, y + 0.08, sayi(y, 2), ha="center", va="bottom", fontsize=7, color=stil.RENK["murekkep"])
    sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")
    ax.axhline(sinir, color=stil.RENK["kritik"], lw=1.2, ls="--")
    ax.text(-0.45, sinir + 0.12, f"güvenli mesafe {sayi(sinir)} m", ha="left", fontsize=8, color=stil.RENK["krit
ik"])
    ax.set_xticks(range(len(saldirilar)))
    ax.set_xticklabels([SALDIRI_ADI[s] for s in saldirilar], fontsize=8)
    ax.yaxis.set_major_formatter(matplotlib.ticker.FuncFormatter(lambda x, _: sayi(x, 1)))
    ax.set_ylabel("Durma mesafesi (m)")
    ax.set_title("Parametre saldırısında durma mesafesi: emniyet mimarisine göre", fontsize=10, loc="left")
    ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    ax.legend(frameon=False, fontsize=7.5, loc="upper left")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    (OUT_DIR / "lab4_saldiri_mevcut.mmd").write_text(mermaid_saldiri(MEVCUT), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab4_saldiri_hedef.mmd").write_text(mermaid_saldiri(HEDEF_ICERI_GIRILDI), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab4_yollar.md").write_text(yol_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab4_bagimsizlik.md").write_text(bagimsizlik_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab4_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab4"), encoding="utf-8")
    _grafik_bagimsizlik(OUT_DIR / "lab4_bagimsizlik.png")
    (OUT_DIR / "varsayim_etkileri.md").write_text(varsayim_etkileri_md(), encoding="utf-8")
    print(yol_md())
    print(bagimsizlik_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab4_attack.py

```
"""LAB 4 gereksinimleri = testler (eğitim amaçlı model).

Bağımlı varyantta beklenen başarısızlıklar xfail(strict=True) ile işaretli: test "kalıyor"
ve bu beklenen sonuç. Bağımsız varyantta aynı test geçiyor. Varyantlar yalnızca gösterim
içindir; föy çözüm değil gereksinim tanımlatır.
"""
import pytest

from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim import lab4_attack as m

BAGIMLI_KALIR = pytest.mark.xfail(strict=True, reason="bağımlı varyant gereksinimi karşılamıyor (beklenen)")

```

```python

# ---------------------------------------------------------------- 4.1
def test_mevcut_mimaride_emniyet_fonksiyonuna_ulasan_yol_var():
    assert m.toplam_yol(m.MEVCUT) > 0


def test_hedef_mimaride_emniyet_fonksiyonunu_degistirebilen_yol_sayisi_sifir():
    assert m.toplam_yol(m.HEDEF) == 0


def test_saldirgan_tum_onlemlere_ragmen_iceri_girse_de_emniyet_fonksiyonuna_ulasamaz():
    assert "plc" in m.ulasilabilir(m.HEDEF_ICERI_GIRILDI)
    assert m.toplam_yol(m.HEDEF_ICERI_GIRILDI) == 0


def test_mevcut_mimaride_en_kisa_yol_iki_adimdir():
    en_kisa = min(len(v["en_kisa"]) for v in m.yol_ozeti(m.MEVCUT).values() if v["en_kisa"])
    assert en_kisa == 2


def test_her_kenarin_kosullari_mimaride_tanimli():
    for k in m.KENARLAR:
        assert k[0] in m.DUGUMLER and k[1] in m.DUGUMLER
        for c in k[2]:
            assert c in m.MEVCUT and c in m.HEDEF


def test_her_giris_noktasi_grafta_bir_kenarla_baglidir():
    for g in m.GIRISLER:
        assert any(k[0] == g for k in m.KENARLAR)


# ---------------------------------------------------------------- 4.2
@pytest.mark.parametrize("varyant", [
    pytest.param("bagimli", marks=BAGIMLI_KALIR),
    "bagimsiz",
    "bagimsiz_hiz_izlemeli",
])
def test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur(varyant):
    assert m.acil_stop_durumu(varyant, "plc_mantigi") == lab1.GUVENLI_DURUM


@pytest.mark.parametrize("varyant", [
    pytest.param("bagimli", marks=BAGIMLI_KALIR),
    "bagimsiz",
    "bagimsiz_hiz_izlemeli",
])
def test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz(varyant):
    assert not m.acil_stop_sonucu(varyant, "rampa")["ulasir"]


@pytest.mark.parametrize("varyant", [
    pytest.param("bagimli", marks=BAGIMLI_KALIR),
    pytest.param("bagimsiz", marks=pytest.mark.xfail(
        strict=True, reason="SS1-t tek başına hız varsayımını korumuyor (beklenen)")),
    "bagimsiz_hiz_izlemeli",
])
def test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz(varyant):
    assert not m.acil_stop_sonucu(varyant, "hiz_rampa")["ulasir"]


@pytest.mark.parametrize("varyant", list(m.VARYANTLAR))
def test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli(varyant):
    r = m.acil_stop_sonucu(varyant, "yok")
    assert r["durum"] == lab1.GUVENLI_DURUM and not r["ulasir"]


# ---------------------------------------------------------------- 4.3
def test_varsayim_etkisi_hesaplari_tutarli():
    e = m.varsayim_etkileri()
    assert e["sinir_hiz_kat1"] < e["sinir_hiz_kat0"]
    assert e["ss1_esik"] is None or e["ss1_esik"] > m.d("lab1.ss1_gecikmesi")
    assert e["izleme_esik"] is None or e["izleme_esik"] > m.d("lab4.hiz_izleme_esigi_carpani")
```

`params.yaml` — LAB 4 bölümü:

```
efo_sim/out/lab4_params.yaml
```

```yaml
lab4:
  # Hedef mimaride hız izleme eşiği (gereksinim gösterimi)
  hiz_izleme_esigi_carpani:
    {deger: 1.2, birim: "×", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V4",
     not: "Emniyet tarafı bant hızını izler; nominalin 1,2 katını aşarsa durdurur (gereksinimin gösterimi, çözüm önerisi değil)"}
  alternatif_guvenli_mesafe:
    {deger: 1.0, birim: "m", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V8",
     not: "Varsayım etkisi hesabı: gerçek mesafe daha kısa olsaydı"}
  arama_araligi_ss1:
    {deger: [0.1, 10.0], birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-",
     not: "SS1-t gecikmesi için eşik aramasının aralığı"}
  arama_araligi_esik:
    {deger: [1.0, 3.0], birim: "×", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-",
     not: "Hız izleme eşiği için eşik aramasının aralığı"}
  arama_adim_sayisi:
    {deger: 60, birim: "adet", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-", not: "İkiye bölme (bisection) adım sayısı"}
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab4.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 19 items

efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_mevcut_mimaride_emniyet_fonksiyonuna_ulasan_yol_var PASSED [  5%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_hedef_mimaride_emniyet_fonksiyonunu_degistirebilen_yol_sayisi_sifir PASSED
[ 10%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_saldirgan_tum_onlemlere_ragmen_iceri_girse_de_emniyet_fonksiyonuna_ulasamaz
PASSED [ 15%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_mevcut_mimaride_en_kisa_yol_iki_adimdir PASSED [ 21%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_her_kenarin_kosullari_mimaride_tanimli PASSED [ 26%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_her_giris_noktasi_grafta_bir_kenarla_baglidir PASSED [ 31%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur[bagimli] XFAIL [ 36%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur[bagimsiz] PASSED
[ 42%]
efo_sim/tests/
test_lab4_attack.py::test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur[bagimsiz_hiz_izlemeli] PASSED
[ 47%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimli] XFAIL [ 52%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimsiz] PASSED [ 57%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimsiz_hiz_izlemeli]
PASSED [ 63%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimli] XFAIL
[ 68%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimsiz] XFAIL
[ 73%]
efo_sim/tests/
test_lab4_attack.py::test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimsiz_hiz_izlemeli] PASSED
[ 78%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli[bagimli] PASSED [ 84%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli[bagimsiz] PASSED [ 89%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli[bagimsiz_hiz_izlemeli] PASSED [ 94%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_varsayim_etkisi_hesaplari_tutarli PASSED [100%]

======================== 15 passed, 4 xfailed in 0.07s =========================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R12** Zyberum — Zones and Conduits (IEC 62443) — https://zyberum.com/glossary/zones-and-conduits
- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
- **R14** OT Ecosystem — Network Architecture Patterns for OT Safety — https://otecosystem.com/15-practical-network-architecture-patterns-for-ot-safety/
- **R15** Bursa CE Belgesi — Yeni Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230 — https://bursacebelgesi.com/urun-belgelendirme/makine-emniyeti-regulasyonu/index.html

- **R57** Çağrı Polat — IEC 62443 Zone & Conduit Design in OT — https://www.cagripolat.com/iec62443/en/iec-62443-zone-conduit-design-ot-practical-guide
- **R60** ASP Otomasyon — OT Identity and Access Management — https://wiki.aspotomasyon.com/article/ot-identity-access-management-mfa
- **R61** IEC 61508 Functional Safety — SIL, PFD, Safety PLC — https://iotdigitaltwinplm.com/iec-61508-functional-safety-sil-pfd-safety-instrumented-systems-safety-plc-architecture-2026/
- **Y15** ACSC — Remote access to operational technology environments (Mart 2023) — https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2025-03/Remote%20access%20to%20operational%20technology%20environments%20%28March%202023%29.pdf
- **Y16** ibf solutions — prEN 50742 protection against corruption — https://ibf-solutions.com/en/seminars-and-news/news/new-standard-pren-50742-protection-against-corruption
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html